

# Orçamento comparativo — equipamento e consumíveis de impressão 3D

*Circuito Educativo de Milreu · no âmbito da exposição «Entre Ruínas e Memórias»*

DRAFT · CONSULTA DE MERCADO · 2026-10-01

## Objectivo

Aquisição de uma impressora 3D (FDM) e consumíveis para o Circuito Educativo de Milreu — oficinas de escavação simulada, estratigrafia e mosaicos para crianças e adolescentes. Ambiente doméstico com animais: a caixa de protecção (enclosure) é requisito de segurança. A aquisição é avaliada por critérios de equipamento, consumíveis, custo entregue e disponibilidade — nunca apenas pelo preço.

## Requisitos e regras da consulta

- Enclosure (caixa de protecção) obrigatório — ambiente com animais; a configuração só é conforme com enclosure.
- Três cotações comerciais por cada modelo exacto, cada uma com data e método de consulta; em empate de critérios, prevalece o menor valor.
- Quatro bobinas de PLA 1,75 mm · 1 kg: terracota/laranja, cinzento, branco/natural, preto.
- Portes nunca a zero por inferência; sem total entregue exacto enquanto houver portes por confirmar.
- Facturação com NIF institucional (AAMLf / Museu do Lyceu de Faro) — essencial, a confirmar por fornecedor.
- Limite de execução do gasto até 10 de Outubro de 2026 — produtos sem stock imediato consideram-se indisponíveis.

### Direcção (recomendação desta consulta)

Candidata principal: Adventurer 5M + enclosure oficial (melhor custo entregue, três cotações activas, baixa manutenção). Alternativa técnica: Anycubic Kobra S1 Combo (enclosure de fábrica + multicolor numa só compra). Alternativa fechada de fábrica: Adventurer 5M Pro. Bambu A1 Combo: referência de mercado, excluída pelo requisito de enclosure.

## Comparação técnica das configurações

| Configuração      | Enclosure   | Multicolor    | Preço base (mín.)         | Estado                 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Kobra S1 Combo    | de fábrica  | Sim (ACE Pro) | 466,59 € (Amazon.es)      | Alternativa técnica    |
| Adventurer 5M     | kit oficial | Não           | 249 € + 39,99 € enclosure | Candidata principal    |
| Adventurer 5M Pro | de fábrica  | Não           | 399,00 € (Flashforge EU)  | Alternativa fechada    |
| AD5X              | a confirmar | Sim           | 349,00 € (Amazon.es)      | Referência             |
| Bambu A1 Combo    | não disp.   | Sim           | —                         | NÃO CUMPRE (enclosure) |

O enclosure é o critério de segurança decisivo (ambiente com animais): a Kobra S1 Combo e a 5M Pro são fechadas de fábrica; a Adventurer 5M requer o kit oficial; o AD5X tem janela de visão e a necessidade/compatibilidade de enclosure fica a confirmar; a Bambu A1 Combo não cumpre e aparece apenas como referência de mercado. O multicolor amplia possibilidades didáticas na representação de estratigrafia e mosaicos.

# Três cotações — Kobra S1 Combo e Adventurer 5M

## Anycubic Kobra S1 Combo

| Fornecedor                    | Preço    | Portes 3220-172 | Stock        | Método   |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|
| Amazon.es (AnycubicDirect ES) | 466,59 € | Grátis          | Em stock     | página   |
| Anycubic EU (loja oficial)    | 379,00 € | «Free Express»  | Indisponível | carrinho |
| PcComponentes.pt / Worten     | —        | —               | Não listam   | busca    |

Apenas 1 cotação ACTIVA em 2026-10-01 · fonte única = risco de fornecimento

A loja oficial mostra 379 € mas o produto não entra no carrinho (controlo «Notify me when back in stock»); resolvido no checkout em 2026-10-01: indisponível. Único fornecedor comprável: Amazon.es.

## Flashforge Adventurer 5M

| Fornecedor                   | Preço    | Portes 3220-172 | Stock    | Método |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| Flashforge EU (loja oficial) | 249,00 € | a confirmar     | Em stock | página |
| Amazon.es                    | 253,12 € | Grátis (6 out.) | Em stock | página |
| PcComponentes.pt             | 309,00 € | Grátis          | Em stock | página |

3 cotações activas · mínimo 249,00 € (Flashforge EU)

# Três cotações — 5M Pro, enclosure e AD5X (referência)

## Flashforge Adventurer 5M Pro

| Fornecedor                   | Preço    | Portes 3220-172 | Stock    | Método |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| Flashforge EU (loja oficial) | 399,00 € | a confirmar     | Em stock | página |
| Amazon.es                    | 405,59 € | Grátis (6 out.) | Em stock | página |
| PcComponentes.pt             | 439,00 € | Grátis          | Em stock | página |

3 cotações activas · mínimo 399,00 € (Flashforge EU)

## Enclosure oficial — Adventurer 5M

| Fornecedor                      | Preço   | Portes 3220-172 | Stock         | Método |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| Flashforge EU                   | 39,99 € | a confirmar     | Em stock      | página |
| Amazon.es (Flashforge Official) | 40,65 € | Grátis          | Em stock      | página |
| (3.ª cotação)                   | —       | —               | 2 localizadas | —      |

## AD5X — multicolor (referência)

| Fornecedor       | Preço       | Portes 3220-172 | Stock          | Método |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|--------|
| Amazon.es        | 349,00 €    | Grátis          | Em stock       | página |
| PcComponentes.pt | 472,23 €    | Grátis          | Em stock       | página |
| (enclosure AD5X) | a confirmar | —               | origem/compat. | —      |

O AD5X (multicolor, mais barato que a Kobra na Amazon.es) permanece como referência: a necessidade e a origem do enclosure (eventualmente da China, com impacto em portes/IVA/prazo) ficam por confirmar.

## Filamentos — PLA 1,75 mm · 1 kg · quatro cores

| Cor                 | Produto                         | €/kg    | Stock      | Método |
|---------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| Terracota / laranja | 3DJAKE ecoPLA Laranja 1 kg      | 20,49 € | Disponível | página |
| Cinzento            | 3DJAKE ecoPLA Cinza-escuro 1 kg | 20,49 € | Disponível | página |
| Branco / natural    | 3DJAKE ecoPLA Branco 1 kg       | 20,49 € | Disponível | página |
| Preto               | 3DJAKE ecoPLA Preto 1 kg        | 20,49 € | Disponível | página |

Pacote completo (4 cores) na 3DJake ≈ 82 € · todas as cores disponíveis

### Observações

A 3DJake (fabricado na UE) tem as quatro cores exactas em 1 kg a 20,49 €/kg (19 €/kg no conjunto branco+preto). Portes para 3220-172 a confirmar no checkout (política de envio grátis acima de limiar, que ~82 € deverá ultrapassar). A comparação com Anycubic, Amazon.es, Mauser e RepRap PT fica como verificação adicional; nenhuma solução conta como pacote completo sem as quatro cores disponíveis.

# Cenários de custo total e enquadramento orçamental

| Configuração (mais barata comprável) | Hardware | 4 PLA | Total entregue* |
|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|
| 5M + enclosure (Flashforge EU)       | 288,99 € | ~82 € | ~371 €          |
| 5M Pro (Flashforge EU)               | 399,00 € | ~82 € | ~481 €          |
| Kobra S1 Combo (Amazon.es)           | 466,59 € | ~82 € | ~549 €          |

\* portes Flashforge EU/3DJake a confirmar no checkout; Amazon.es e PcComponentes = portes grátis confirmados na página.

## Enquadramento no orçamento disponível

Orçamento total: 1.000 € · reserva para materiais gráficos: 400 € (banners ≈ 300 €, impressos ≈ 100 €, valores

| Cenário                | Custo total | Folga dos 600 € |
|------------------------|-------------|-----------------|
| 5M + enclosure + 4 PLA | ~371 €      | ~229 €          |
| 5M Pro + 4 PLA         | ~481 €      | ~119 €          |
| Kobra S1 Combo + 4 PLA | ~549 €      | ~51 €           |

A 5M + enclosure deixa a maior folga (~229 €), protegendo a verba gráfica; a Kobra S1 Combo cabe mas com margem apertada (~51 €) e risco de a reserva gráfica subir. Daí a recomendação pela 5M + enclosure, com a Kobra como alternativa técnica.

# Avaliação final — três opções e pontuação

| Critério (pontua quando Sim / menor)  | 5M + enclosure | Kobra S1 Combo | 5M Pro       |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NIF institucional (AAMLF) — essencial | ✓ provável     | ✓ provável     | ✓ provável   |
| Fornecedor em Faro/Estoi              | ✗              | ✗              | ✗            |
| Enclosure nativo (de fábrica)         | ✗ kit          | ✓              | ✓            |
| Permite enclosure                     | ✓              | ✓              | ✓            |
| Custo total entregue (menor)          | ✓ ~371 €       | ~549 €         | ~481 €       |
| Custo hardware (menor)                | ✓ 288,99 €     | 466,59 €       | 399 €        |
| Multicolor                            | ✗              | ✓              | ✗            |
| Prazo de entrega (menor)              | ✓ ~poucos dias | ~poucos dias   | ~poucos dias |
| TOTAL (pontos positivos)              | <b>6</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>     |

## Recomendação

1. Adventurer 5M + enclosure — candidata principal.  
Melhor custo entregue (~371 €), três cotações activas, baixa manutenção e fiabilidade; vence no critério de desempate (menor valor). Requer o kit de enclosure oficial (2.ª encomenda).
2. Kobra S1 Combo — alternativa técnica.  
Única com enclosure de fábrica + multicolor numa só compra (amplia possibilidades didácticas em estratigrafia e mosaicos). Reservas: fonte única (apenas Amazon.es; Anycubic oficial indisponível) e margem orçamental apertada (~51 €).
3. Adventurer 5M Pro — alternativa fechada de fábrica.  
Fechada de origem, fiável e simples; mono-cor e mais cara que a 5M + enclosure.

## Balanço qualitativo (reviews) · notas e facturação

Risco · manutenção · satisfação (avaliação qualitativa, não quantitativa)

| Dimensão           | Adventurer 5M     | Kobra S1 Combo        | 5M Pro    |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Risco de problemas | Baixo             | Médio                 | Baixo     |
| Manutenção         | Baixa             | Média                 | Baixa     |
| Satisfação geral   | Boa               | Boa (mista)           | Boa       |
| Nota pública       | reviews positivas | Amazon.es 4,0/5 (185) | positivas |

Menor risco/manutenção: Flashforge 5M e 5M Pro (simples, mono-cor, marca fiável). A Kobra oferece multicolor mas o sistema ACE Pro é o principal ponto de afinação; satisfação boa mas mais «mista». Factores institucionais (stock, garantia, consumíveis, enclosure, custo total, suporte europeu) pesam mais do que a nota de estrelas.

### Facturação / NIF e portes

Facturação com NIF institucional (AAMLF / Museu do Lyceu de Faro): PROVÁVEL em todos os fornecedores (Amazon.es/Amazon Business, PcComponentes, Flashforge, 3DJake), a confirmar no checkout. Portes: confirmados grátis na Amazon.es e PcComponentes; Flashforge EU e 3DJake a confirmar no checkout (não concluído — sem compra).

### Limitações da consulta

Consulta de 2026-10-01; preços e stock sujeitos a alteração e à validade de promoções. Totais entregues aproximados enquanto houver portes por confirmar. Nenhuma compra efectuada; nenhum dado bancário introduzido. Pistas não verificadas (ex.: 5M Pro ~319 € em agregador) não entram como facto.

### Conclusão

Recomenda-se a Adventurer 5M + enclosure oficial como candidata principal; a Kobra S1 Combo como alternativa técnica (multicolor + enclosure de fábrica), condicionada a stock e à reserva gráfica. Decisão de aquisição = humana.